

Логирование и мониторинг

Сабина Жигальская

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

Цели модуля

- ✓ Узнать, что такое логи системы и конфигурационные файлы логирования
- ✓ Научиться работать с логами
- ✓ Узнать инструменты для работы с логами

Логирование и мониторинг

Цели урока

- ✓ Узнать, что такое логи системы и конфигурационные файлы логирования
- ✓ Узнать инструменты для работы с логами
- ✓ Научиться работать с логами

Логи системы.

Конфигурационные файлы логирования

Логи (лог-файлы) — это файлы, содержащие системную информацию работы сервера или компьютера, в которые заносятся определённые действия пользователя или программы.

Журналирование — процесс записи логов.

Центр механизма журналирования — **rsyslog**.

Работа с логами

Конфиг-файл службы rsyslog лежит здесь:

`/etc/rsyslog.d/50-default.conf`.



Типы логов

Основные типы логов:

- `/var/log/syslog` (`/var/log/messages`) — основной системный журнал
- `/var/log/auth.log` (`/var/log/secure`) — это информация об авторизации пользователей
- `/var/log/dmesg` — лог драйверов устройств
- `/var/log/boot.log` — лог загрузки системы
- `/var/log/dpkg.log` — лог менеджера пакетов
- `/var/log/faillog` — лог неудачных попыток входа в систему
- `/var/log/apache2/` (`/var/log/httpd/`) — лог веб-сервера Apache
- `/var/log/mysql/` — лог базы данных MySQL

Команды логирования

Команда `who` — для получения информации о пользователях, которые подключены к системе, в том числе и о терминальных сессиях, через которые происходит подключение.

`Last username` — для получения информации о том, когда пользователь заходил в систему и сколько времени в ней находился.

Команда `Lastlog` — показывает список всех пользователей системы с датами их последнего входа.

Чтение логов в Linux

Существуют два варианта чтения логов в Linux:

✓ Стандартные средства системы

- Утилиты «Журналы» — для получения информации о конкретной ошибке
- Командная строка:
 - Cat — выводит в терминал содержимое файла
 - Less — даёт возможность перемещения по логу вперёд-назад построчно или поэкранно, отслеживает изменения в реальном времени
 - tail -f — отслеживание лога в реальном времени

✓ Специализированные утилиты

Специализированные утилиты

Утилита Log File Navigator (Inav).

Установка: `sudo apt install Inav`.



Ротация логов

Ротация логов — это процесс архивирования логов, удаление старых логов.

Logrotate — это системная утилита, которая управляет автоматической ротацией и сжатием лог-файлов.

Конфигурации Logrotate:

- **/etc/logrotate.conf** — файл, содержащий некоторые настройки по умолчанию и устанавливающий ротацию для нескольких журналов, которые не принадлежат никаким системным пакетам
- **/etc/logrotate.d/** — в этой директории любые пакеты, которые вы устанавливаете, будут размещать свою конфигурацию Logrotate

Параметры Logrotate

Параметры, установленные для журналов:

- **rotate 12** — сохранить двенадцать последних лог-файлов
- **monthly** — обновлять один раз в месяц
- **compress** — сжать обновлённые файлы
- **missingok** — не записывать сообщение об ошибке, если лог-файл отсутствует
- **notifempty** — не ротировать пустой лог-файл
- **create** — присвоить права 644, владельцем будет пользователь root и группа root
- **size** — установить максимальный размер файла логов, по достижению которого будет выполнена ротация

Выводы урока

- ✓ Узнали, что такое логи системы
- ✓ Узнали, как работать с логами
- ✓ Рассмотрели инструменты работы с логами